03

이화여자대학교 컴퓨터공학과
2026학년도 1학기
캡스톤디자인과 창업프로젝트B 그로쓰 1차 보고서

대학생 초보 개발 팀의 프로젝트 회의 기록과 일정 관리를 지원하는 AI 기반 서비스

트랙	산학
팀명	03 세얼간이
팀원	정서윤(2276278) 강민지(2376003) 임이랑(2371052)
지도교수	오세은 교수님

Team Info

과제명	KNOTE - 대학생 초보 개발 팀의 프로젝트 회의 기록과 일정 관리를 지원하는 AI 기반 서비스
팀 정보	03 세얼간이
팀 구성원	정서윤(2276278, 팀장, BE) 강민지(2376003, BE) 임이랑(2371052, FE)

문제정의

개요

KNOTE는 대학생 초보 개발 팀의 프로젝트 회의 기록과 일정 관리를 지원하는 AI 기반 서비스이다.

문제 배경

현재 팀 프로젝트는 직장 사회 뿐만 아니라 대학 교육 과정에서도 거의 필수적으로 요구되는 학습 활동이다. 팀 프로젝트를 통해 학생은 개인이 혼자 해결하기 어려운 크기의 문제를 해결하고 성취감과 협동력을 기르는 효과가 있으나, 실제로 학교 현장에서는 90%가 넘는 학생이 '팀 프로젝트에서 심한 스트레스를 느낀 적 있다'고 응답[1]한다. 이토록 심한 스트레스를 느끼는 이유로 학생들은 일정 조율의 어려움, 역할 불균형 등을 이유로 꼽는다.

타겟 사용자

따라서 이 서비스는 다음과 같은 3가지의 사용자 그룹을 타겟으로 한다.

1. 대학생
2. 초보 개발자
3. 소규모 프로젝트

이 그룹은 대학생에서 시작하여, 유기적으로 설정된 사용자 그룹이다. 대다수의 대학생은 개발을 처음 시작하는 초보 개발자이며, 학부 수준의 초보 개발자들이 협력하여 프로젝트를 처리하기 때문에 프로젝트의 규모를 소규모로 예측하고 타겟 사용자를 설정하였다.

[1] https://news.gknu.ac.kr/news/articleView.html?idxno=1802

문제점(Pain Point)

이를 토대로 사용자 그룹이 다음과 같은 Pain Point를 보유하고 있다고 파악하였다.

1. 회의 기록 체계성이 부족하다
2. 회의 후 내용이 task로 연결되지 않는다
3. 팀원 간 업무 분배가 모호하다
4. 사용자가 피드백, 태도를 스스로 점검하기 어렵다

기존 서비스와의 비교

기존 협업 도구는 회의와 업무가 분리되어 관리되는 반면, 본 서비스는 회의 데이터를 기반으로 업무 생성과 프로젝트 관리까지 자동으로 연결하는 협업 관리 시스템이다.

즉, 회의 → Task → 프로젝트 관리 → 협업 분석까지 이어지는 통합 시스템이라는 점에서 기존 서비스와 차별성을 가진다. 구체적인 차별점은 다음과 같다.

1. Meeting → Task 자동 전환

<기존 서비스>

- Notion: 사용자가 직접 To-Do 리스트 작성
- Jira: Issue(Task)를 사용자가 직접 생성
- Slack / Zoom: 회의 및 대화 내용은 기록되지만 → 업무(Task)로 자동 연결되지 않음

∴ 회의 내용 → 업무(Task) 전환이 수동으로 이루어짐

<본 서비스 (KNOTE)>

- 회의 녹음 및 STT 기반 텍스트 변환된 회의 내용을 AI가 분석하여 Task 자동 추출
- 발화자를 기반으로 담당자 자동 매칭
- 프로젝트 단계에 따라 업무 분리 및 구조화

∴ 회의 → Task 전환을 자동화하여 업무 생성 과정의 비효율 제거

2. 진행 과정 데이터 기반 협업 관리

<기존 서비스>

- Jira: Task 상태 기반 관리 (To Do / In Progress / Done)
- Notion: 문서 및 일정 중심 관리
- Slack / Zoom: 커뮤니케이션 중심

∴ 회의 내용과 프로젝트 진행 정보가 분리되어 관리됨

<본 서비스 (KNOTE)>

- 회의 내용을 기반으로 개발 과정을 5단계로 분리, 현재 단계에 해당하는 업무 추천
- 회의 내용을 중심으로 업무(Task)와 프로젝트 진행을 통합 관리

∴회의 데이터를 기반으로 어떤 업무가 생성되었는지, 어떻게 수행되고 있는지, 프로젝트가 어떻게 진행되는지를 하나의 흐름으로 관리함

3. 피드백, 회고

<기존 서비스>

- 프로젝트 데이터만 제공
- 팀원 간 피드백: 과정 중 정확한 피드백을 나누기 어려움, 팀원에 따라 주관적임

∴ 객관적인 실시간 피드백을 받기 어려움

<본 서비스 (KNOTE)>

- 회의 데이터와 업무 수행 데이터를 동시에 고려한 AI 기반 협업 피드백을 제공함
    - 회의 참여율, 발화량, 업무 수행률, 주간 진행 상태를 종합적으로 분석

∴ 데이터를 기반으로 사용자에게 객관적인 피드백을 제공함

4. 정리

	기존 서비스	**KNOTE**
Todo 생성	회의 내용 → 업무(Task) 전환이 수동으로 이루어짐 ● Notion: 사용자가 직접 To-Do 리스트 작성 ● Jira: Issue(Task)를 사용자가 직접 생성 ● Slack / Zoom: 회의 및 대화 내용은 기록되지만 업무(Task) 정리는 사용자가 직접 해야 함	● 회의 녹음 및 STT 기반 텍스트 변환된 회의 내용을 AI가 분석하여 Task 자동 추출 ● 발화자를 기반으로 담당자 자동 매칭 ● 프로젝트 단계에 맞게 업무 분리
프로젝트 진행 관리	회의 내용과 프로젝트 진행 정보가 분리되어 관리됨 ● Jira: Task 상태 기반 관리 (To Do / In Progress / Done) ● Notion: 문서 및 일정 중심 관리 ● Slack / Zoom: 커뮤니케이션 중심	● 개발 과정을 5단계로 분리, 회의 내용을 기반으로 각 단계에 해당하는 업무 추천 ● 회의 내용 - 프로젝트 진행 - 업무 관리가 통합되어 관리됨
피드백, 회고	객관적인 실시간 피드백을 받기 어려움 ● 프로젝트 데이터만 제공, 과정에 대한 분석 없음 ● 팀원에게 면대면으로 피드백 받아야 함 ○ 팀원에 따라 피드백이 주관적	● 회의 데이터와 업무 수행 데이터를 모두 고려해 AI 기반 피드백을 제공 ● 프로젝트 진행 중에도 자신의 상태를 객관적으로 점검할 수 있음

제안 내용

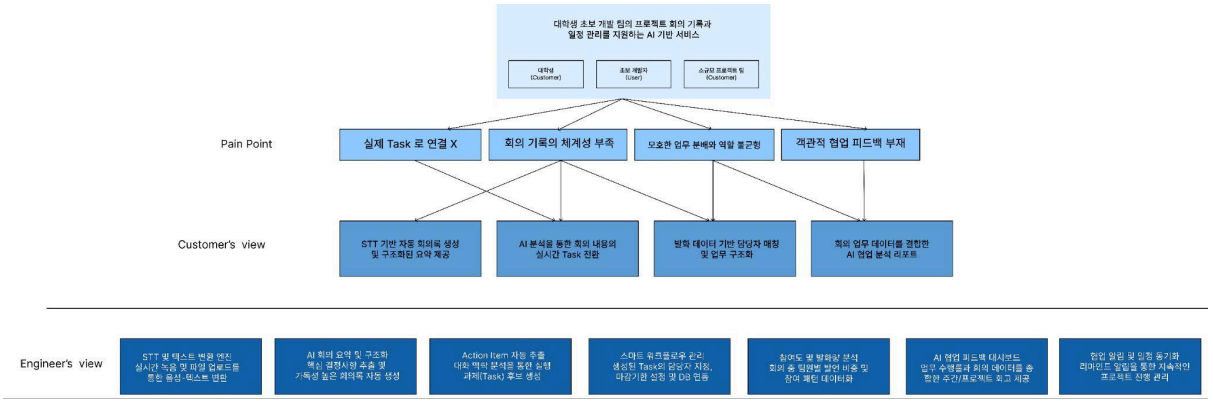
회의 - 업무 - 결과물까지 연결되는 프로젝트 관리 환경을 제시하기 위해, 각 Pain Point에 대해 다음과 같은 solution을 제시하기로 하였다.

1. 회의 기록 체계성이 부족한 문제
   : STT 기반 회의 기록 및 자동 요약
   - 사용자가 서비스 내에서 회의를 녹음하거나 서비스 외부에서 녹음한 파일을 업로드하면 STT를 통해 회의록을 대신 기록한다.
   - 자동 기록된 회의록을 바탕으로 AI가 회의 내용을 분석하여 핵심 회의 내용을 자동 요약해 제공한다.
   - 회의 내용을 구조화하여 이후 사용자가 활용 가능한 형식으로 저장한다.

2. 회의 후 내용이 task로 연결되지 않는다
   : AI 회의 분석 및 Task 생성
   - AI가 회의 요약 내용을 분석하여 프로젝트 진행에 필요한 task를 생성한다.

3. 팀원 간 업무 분배가 모호한 문제
   : 회의 기반 task 생성 및 담당자 매칭
   - 2번 해결책에서 AI가 추출한 task는 저장된 회의록을 토대로 관련 발언을 한 사람, 기존에 관련 업무를 담당하던 사람에게 매칭된다

4. 사용자가 피드백, 태도를 스스로 점검하기 어렵다
   : AI 피드백 제공
   - 회의 데이터(회의 참여율, 발화량)와 task(또는 todo) 수행 데이터를 분석하여 협업 상태에 대한 AI 피드백을 제공한다.
   - 프로젝트 종료 후 팀원 간 회고 뿐만 아니라 프로젝트 진행 중에도 사용자가 태도를 개인적, 객관적으로 점검할 수 있도록 도와준다.



<그림 설명>

1. 목표: 대학생 및 초보 개발 팀을 위한 AI 기반 회의-업무 통합 관리 시스템 구축
Customer(대학생), User(초보 개발자), Customer(소규모 프로젝트 팀)

2. Sub-problem (Pain Points)

- Sub-problem 1: 회의 기록의 체계성 부족 및 수기 작성의 번거로움
- Sub-problem 2: 회의 내용이 실제 실행 가능한 Task로 연결되지 않음
- Sub-problem 3: 팀원 간 모호한 업무 분배와 역할 불균형
- Sub-problem 4: 객관적인 협업 태도 점검 및 피드백 부재

3. Solution (Customer View)

- Solution 1: STT 기반 자동 회의록 생성 및 구조화된 요약 제공
- Solution 2: AI 분석을 통한 회의 내용의 실시간 Task 전환
- Solution 3: 발화 데이터 기반 담당자 매칭 및 업무 구조화
- Solution 4: 회의/업무 데이터를 결합한 AI 협업 분석 리포트

4. 기능 (Engineer View / Features)

구분	주요 기능	상세 내용
기능1	STT 및 텍스트 변환 엔진	실시간 녹음 및 파일 업로드를 통한 음성-텍스트 변환
기능 2	AI 회의 요약 및 구조화	핵심 결정사항 추출 및 가독성 높은 회의록 자동 생성
기능 3	Action Item 자동 추출	대화 맥락 분석을 통한 실행 과제(Task) 후보 생성
기능 4	스마트 워크플로우 관리	생성된 Task의 담당자 지정, 마감기한 설정 및 db 연동
기능 5	참여도 및 발화량 분석	회의 중 팀원별 발언 비중 및 참여 패턴 데이터화
기능 6	AI 협업 피드백 대시보드	업무 수행률과 회의 데이터를 종합한 주간/프로젝트 회고 제공
기능 7	협업 알림 및 일정 동기화	리마인드 알림을 통한 지속적인 프로젝트 진행 관리

기대 효과 및 의의

KNOTE는 기존 협업 도구에서 분리되어 관리되던 회의, 업무, 피드백 과정을 하나의 흐름으로 통합함으로써 대학생 초보 개발 팀이 흔히 겪을 수 있는 시행착오와 비효율을 다음과 같이 구조적으로 개선할 수 있다.

1. 회의 기록 자동화 및 정보 활용성 향상
    - STT 기반 자동 회의 기록과 AI 요약 기능을 통해 회의 내용을 별도로 정리해야 하는 부담을 줄이고, 회의 기록의 누락이나 왜곡을 최소화할 수 있다.
    - 사용자 팀은 회의를 진행하는 동안 기록 등의 부가 업무를 배제하고 회의에만 집중할 수 있으며, 이후에도 필요할 경우 정리된 핵심 내용을 빠르게 파악할 수 있다.

2. 회의-업무 연결을 통한 프로젝트 연속성 확보
    - 회의 내용 기반의 Task 자동 생성을 통해 회의에서 논의된 내용이 실제 업무로 이어지지 않는 문제를 해결할 수 있다.
    - 기존 서비스에는 사용자가 직접 회의록을 기반으로 업무를 정리해야 하는 번거로움이 존재하나, 본 서비스에서는 회의 → 업무 전환이 자동화되어 업무 생성 과정의 누락과 비효율을 줄이고 프로젝트 진행의 연속성을 확보할 수 있다.

3. 데이터 기반 업무 분배로 협업 균형 개선
    - 발화 데이터 및 기존 업무 이력을 기반으로 담당자를 매칭하는 기능은 팀 내 역할 분배의 모호함을 감소시켜 합리적인 업무 배분을 가능하게 한다.
    - 특정 인원에게 업무가 편중되는 문제를 완화하고 팀원 간 협업의 균형을 유지할 수 있다.

4. 객관적 협업 피드백을 통한 과정 중심 개선
    - 회의 참여도, 발화량, 업무 수행률 등의 데이터를 기반으로 제공되는 AI 피드백 기능은 객관적인 협업 평가 기준을 제시한다.
    - 사용자는 프로젝트 진행 과정에서 자신의 협업 태도와 기여도를 스스로 점검할 수 있으며, 결과 중심이 아닌 과정 중심의 협업 개선을 가능하게 한다.

즉, KNOTE는 회의 기록 → 업무 생성 → 프로젝트 진행 → 협업 피드백으로 이어지는 일관되며 지속적인 협업 관리 흐름을 제공함으로써 대학생 초보 개발 팀이 보다 효율적으로 프로젝트를 수행할 수 있도록 지원한다. 이는 단순한 기능 제공을 넘어, 회의 - 업무 - 결과물까지 연결되는 프로젝트 관리 환경을 제공한다는 의의를 가진다.

주요 기능 리스트

1. AI 피드백 제공

1-1. 회의 단위 & 주간 단위 협업 피드백 생성

회의별 데이터와 일정 기간 동안의 누적 데이터를 함께 활용하여, 단기적인 회의 단위 피드백과 장기적인 주간 단위 피드백을 동시에 제공한다. 이를 통해 팀은 개별 회의의 개선점뿐 아니라 전체 프로젝트 흐름 속 협업 상태를 함께 점검할 수 있다.

1-2. 회의 녹음 데이터와 투두 이수율 기반 분석

회의에서 생성된 녹음 데이터(STT 결과)와 해당 회의에서 도출된 Task의 완료 여부를 함께 분석하여, 실제 논의 내용이 실행으로 얼마나 이어졌는지를 평가한다. 이를 통해 단순 참여가 아닌 실행 중심의 협업 수준을 판단할 수 있다.

1-3. 회의 참여율·발화량·업무 수행률을 종합 평가

각 팀원의 발언 비율, 회의 참여 빈도, 할당된 업무의 수행률을 종합적으로 분석하여 협업 기여도를 평가한다. 이를 기반으로 팀 내 참여 편차나 특정 인원에 업무가 집중되는 문제를 파악할 수 있다.

1-4. 회의별 피드백 + 주간 진행 상황을 통해 협업 상태 점검 지원

회의 단위에서 도출된 피드백과 주간 단위의 프로젝트 진행 데이터를 함께 제공하여, 팀이 현재 협업 상태를 입체적으로 이해할 수 있도록 지원한다. 이를 통해 지속적인 개선 방향을 설정하고 프로젝트 진행의 효율성을 높일 수 있다.

2. AI 기반 회의 분석

2-1. 회의 내용을 화자별로 정리한 요약 제공

회의에서 수집된 음성 데이터를 텍스트로 변환한 후, 화자 단위로 발언을 구분하여 구조화된 요약을 제공한다. 이를 통해 회의 내용을 빠르게 파악할 수 있으며, 발언 주체와 맥락을 함께 이해할 수 있다.

2-2. 회의에서 필요한 Task 자동 To-Do 추출

회의 내용 중 실행이 필요한 항목을 AI가 분석하여 Task 형태로 자동 추출한다. 이를 통해 사용자는 별도의 정리 과정 없이도 바로 업무 목록을 확인하고 관리할 수 있다.

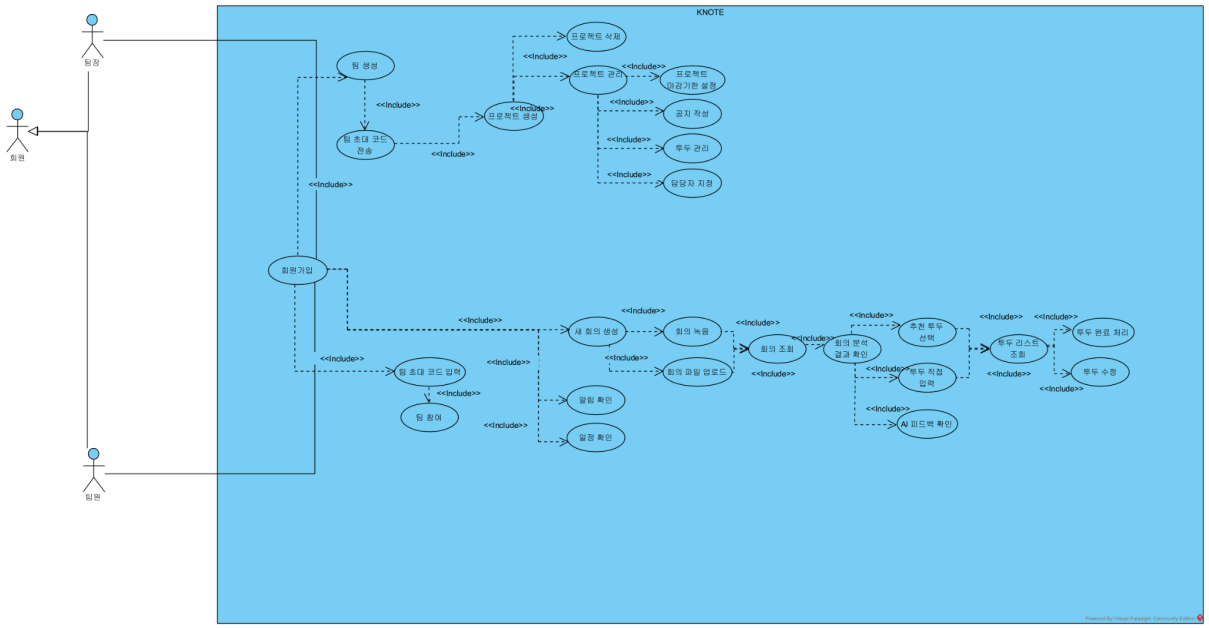
2-3. 발언 화자를 기반으로 담당자 자동 매칭

Task와 관련된 발언을 한 화자를 기반으로 해당 업무의 담당자를 자동으로 매칭한다. 이를 통해 업무 분배 과정에서 발생할 수 있는 혼선을 줄이고, 자연스러운 역할 분담을 유도한다.

2-4. 프로젝트 진행 단계에 따른 업무 분리 및 일정 제안

회의 내용을 분석하여 현재 프로젝트의 진행 단계를 파악하고, 그에 맞는 업무를 분리 및 정리한다. 또한 Task의 우선순위와 흐름을 고려하여 적절한 일정 및 마감 기한을 제안함으로써 체계적인 프로젝트 관리를 지원한다.

요구사항 정의



본 서비스는 도출된 Pain Point를 기반으로 다음과 같은 요구사항을 정의하였다. 사용자와 시스템 간의 상호작용은 UML 유스케이스 다이어그램을 통해 확인할 수 있다.

1. 회의 기록 체계성 부족 해결
   - 사용자가 회의를 생성하거나 녹음 파일을 업로드하면 텍스트로 자동 변환되어야 한다.
   - 변환된 회의 내용은 요약 및 구조화된 형태로 제공되어야 한다.
   - 이를 위해 시스템은 회의 생성, 회의 녹음/파일 업로드, 회의 조회, 회의 분석 결과 확인 기능을 제공해야 한다.

2. 회의 → Task 연결 자동화
   - 회의 분석 결과를 기반으로 수행해야 할 업무(Task)가 도출되어야 한다.
   - 사용자는 추천된 Task를 확인하고 실제 업무로 관리할 수 있어야 한다.
   - 이를 위해 시스템은 회의 분석 결과 확인, 추천 Task 확인, 액션 아이템 관리 기능을 제공해야 한다.

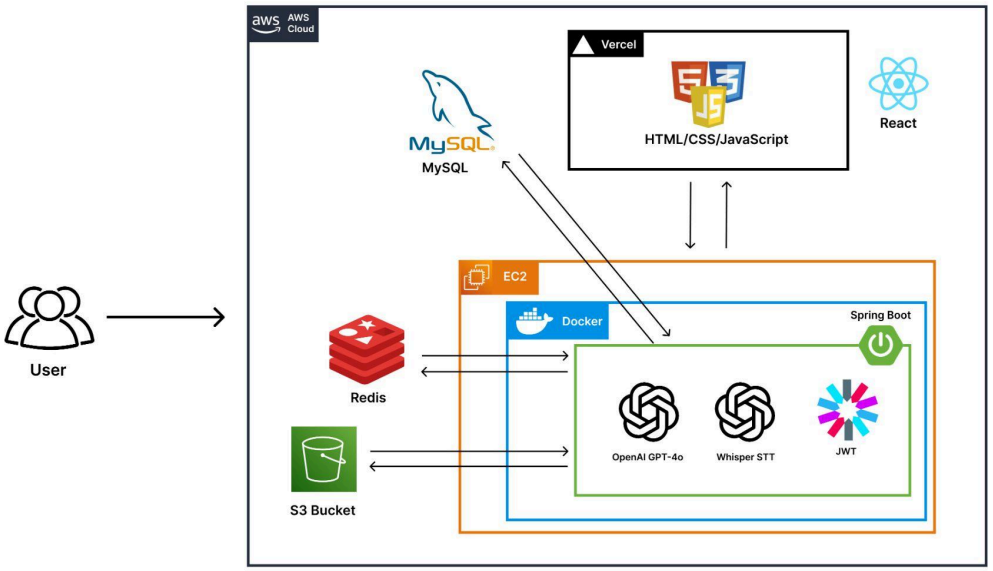
3. 업무 분배 명확화 및 프로젝트 관리
   - 생성된 업무에 대해 담당자를 지정하고 마감기한을 설정할 수 있어야 한다.
   - 팀 및 프로젝트 단위로 업무를 구조적으로 관리할 수 있어야 한다.
   - 이를 위해 시스템은 팀 생성, 팀 초대, 프로젝트 생성 및 관리, 담당자 지정, 마감기한 설정 기능을 포함해야 한다.

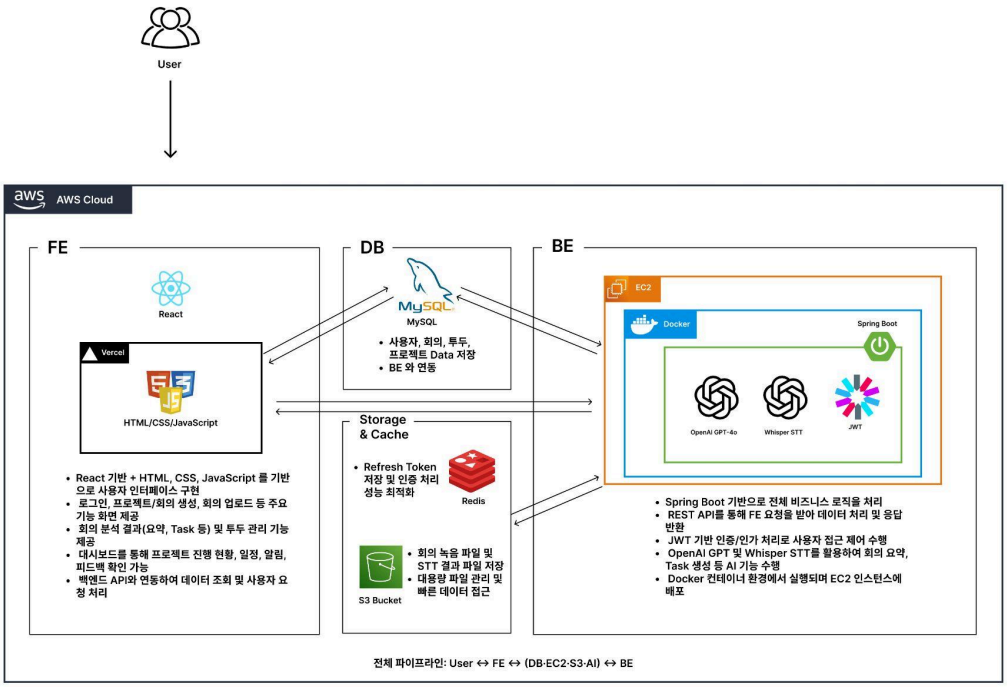
4. 협업 피드백 및 자기 점검 지원
   - 회의 데이터와 업무 수행 데이터를 기반으로 협업 상태를 분석한 피드백이 제공되어야 한다.
   - 사용자는 자신의 참여도 및 업무 수행 상태를 지속적으로 확인할 수 있어야 한다.

    - 이를 위해 시스템은 AI 피드백 확인, 프로젝트 진행 현황 확인, 일정/알림 확인 기능을 제공해야 한다.

5. 통합 협업 흐름 제공
    - 회의 생성 → 회의 분석 → 업무(Task) 관리 → 협업 피드백으로 이어지는 일관된 흐름이 제공되어야 한다.

전체시스템 구성


AWS Cloud
Vercel
HTML/CSS/JavaScript
React
MySQL
EC2
Docker
Spring Boot
User
Redis
OpenAI GPT-4o
Whisper STT
JWT
S3 Bucket


User
AWS Cloud
FE
React
Vercel
HTML/CSS/JavaScript
• React 기반 + HTML, CSS, JavaScript 를 기반으로 사용자 인터페이스 구현
• 로그인, 프로젝트/회의 생성, 회의 업로드 등 주요 기능 화면 제공
• 회의 분석 결과(요약, Task 등) 및 투두 관리 기능 제공
• 대시보드를 통해 프로젝트 진행 현황, 일정, 알림, 피드백 확인 가능
• 백엔드 API와 연동하여 데이터 조회 및 사용자 요청 처리
DB
MySQL
• 사용자, 회의, 투두, 프로젝트 Data 저장
• BE 와 연동
Storage & Cache
• Refresh Token 저장 및 인증 처리 성능 최적화
Redis
• 회의 녹음 파일 및 STT 결과 파일 저장
• 대용량 파일 관리 및 빠른 데이터 접근
S3 Bucket
BE
EC2
Docker
Spring Boot
OpenAi GPT-4o
Whisper STT
JWT
• Spring Boot 기반으로 전체 비즈니스 로직을 처리
• REST API를 통해 FE 요청을 받아 데이터 처리 및 응답 반환
• JWT 기반 인증/인가 처리로 사용자 접근 제어 수행
• OpenAI GPT 및 Whisper STT를 활용하여 회의 요약, Task 생성 등 AI 기능 수행
• Docker 컨테이너 환경에서 실행되며 EC2 인스턴스에 배포
전체 파이프라인: User ↔ FE ↔ (DB·EC2·S3·AI) ↔ BE

1) Frontend

- HTML, JavaScript
- Tailwind CSS

프론트엔드는 사용자가 회의 생성, 파일 업로드, 회의 요약 확인, 액션 아이템 조회 및 협업 기능을 직관적으로 사용할 수 있도록 웹 화면을 구성하는 역할을 담당한다.
특히 UI 퍼블리싱을 위해 Tailwind CSS를 사용하여 반복적인 스타일 정의를 줄이고, 컴포넌트 단위로 일관된 화면 구성을 빠르게 구현할 수 있도록 하였다. 이를 통해 회의, 업무, 팀 관리 화면을 효율적으로 설계하고 반응형 UI 구성에도 유연하게 대응할 수 있다.

2) Backend

- Java
- Spring Framework / Spring Boot
- JPA, Hibernate

백엔드는 서비스의 핵심 비즈니스 로직을 처리하는 영역으로, 회원 관리, 팀 관리, 회의 생성, 파일 업로드, STT 처리 요청, AI 분석 결과 저장, 액션 아이템 관리 등의 기능을 담당한다.
서버 프레임워크로는 Spring Boot를 사용하여 REST API를 구현하고, 유지보수성과 확장성을 고려한 계층형 구조로 개발하고자 하였다.
또한 JPA와 Hibernate를 활용하여 객체와 데이터베이스 간 매핑을 처리함으로써 생산성을 높이고, 복잡한 데이터 관계를 보다 효율적으로 관리할 수 있도록 하였다.

3) Database

- MySQL

데이터베이스는 회원, 팀, 프로젝트, 회의, STT 결과, 회의 요약, 액션 아이템, 알림 등의 관계형 데이터를 저장하기 위해 MySQL을 사용한다.
본 프로젝트는 팀-프로젝트-회의-업무 구조처럼 엔티티 간 관계가 명확하므로, 관계형 데이터베이스를 통해 데이터 무결성과 일관성을 유지하도록 설계하였다.

4) 인증 및 세션 관리

- JWT (Json Web Token)
- Redis

서비스 사용자 인증을 위해 JWT 기반 인증 방식을 사용하며, 토큰 관리 및 보안 강화를 위해 Redis를 함께 활용한다.
사용자가 로그인하면 서버는 Access Token과 Refresh Token을 발급하며, Access Token은 클라이언트 측에서 인증에 사용되고, Refresh Token은 Redis에 저장하여 관리한다.
Redis는 인메모리 기반 Key-Value 저장소로, 빠른 데이터 처리 속도를 제공하므로 토큰

검증 및 재발급 과정에서 효율적으로 활용할 수 있다. 특히 Redis의 TTL(Time-To-Live) 기능을 활용하여 Refresh Token의 만료 시간을 자동으로 관리하도록 설계하였다.
또한 로그아웃 시 Redis에 저장된 Refresh Token을 삭제함으로써 토큰을 즉시 무효화할 수 있으며, 이를 통해 JWT의 무상태 인증 구조에서 발생할 수 있는 보안 문제를 보완하였다.
이와 같은 구조를 통해 인증 처리 성능을 유지하면서도, 토큰 재발급, 만료 관리, 로그아웃 처리 등 인증 제어 기능을 효과적으로 구현하였다.

5) STT 처리

- Whisper STT

회의 녹음 파일을 텍스트로 변환하기 위한 STT 기술로 Whisper STT를 활용할 예정이다.
Whisper는 음성 데이터를 문장 단위 텍스트로 변환하는 데 활용되며, 회의 원문 확보를 통해 이후 요약, 핵심 결정사항 추출, 액션 아이템 생성 등의 후속 AI 분석 기능의 기반 데이터를 제공한다.
이를 통해 사용자는 회의 내용을 직접 다시 듣지 않아도 텍스트 기반으로 회의 기록을 확인할 수 있다.

6) AI 분석

- OpenAI GPT-4o

STT를 통해 변환된 회의 텍스트를 분석하기 위해 OpenAI GPT-4o를 활용할 예정이다.
GPT-4o는 회의 내용을 바탕으로 요약 생성, 핵심 결정사항 정리, 액션 아이템 도출, 협업 피드백 생성과 같은 기능에 사용된다.
이를 통해 단순 기록 저장에 그치지 않고, 회의 데이터를 실제 협업과 업무 수행에 활용할 수 있는 구조로 확장하고자 하였다.

7) 배포 및 운영 관리

- AWS EC2
- AWS S3 Bucket
- GCP (Google Cloud Platform)

배포 및 운영 환경으로는 AWS와 GCP를 함께 활용할 예정이다.
우선 서비스 운영 서버는 AWS EC2를 통해 배포하여 백엔드 애플리케이션을 안정적으로 실행하고자 하며, 회의 녹음 파일이나 첨부 파일과 같은 정적 파일 및 대용량 파일 저장을 위해 AWS S3 Bucket을 사용할 계획이다.
이를 통해 애플리케이션 서버와 파일 저장소를 분리하여 관리 효율성과 확장성을 높이고자 한다.
또한 초기 개발 및 테스트 단계에서 사용하는 목서버(Mock Server) 는 GCP 환경에 배포하여 기능 검증 및 API 연동 테스트를 수행할 예정이다.